练习巩固

1. 将纯水加热至较高温度，下列叙述正确的是（　　）。

（A）水的离子积常数变大，[H^+] 变大，呈酸性

（B）水的离子积常数不变，[H^+] 不变，呈中性

（C）水的离子积常数变小，[H^+] 变小，呈碱性

（D）水的离子积常数变大，[H^+] 变大，呈中性

2. 甲、乙两溶液的 pH 分别为 2 和 4，那么甲溶液中 [H^+] 与乙溶液中 [H^+] 的比值为（　　）。

（A）100　　（B）2　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）$\frac{1}{100}$

3. 下列溶液一定呈中性的是（　　）。

（A）pH = 7 的溶液

（B）[H^+] = [OH^-] 的溶液

（C）等物质的量的强酸和强碱反应得到的溶液

（D）紫色石蕊试液不变色

4. 计算室温时下列溶液的 pH。

（1）0.05 mol · L^{-1} 盐酸。

（2）0.05 mol · L^{-1} NaOH 溶液。

3.2 弱电解质的电离平衡

学习聚焦

- 认识弱电解质在水溶液中的电离平衡
- 了解电离平衡常数的意义

知识回放

- 电解质和电离
- 水的电离和水的离子积常数
- 离子方程式
- 化学平衡常数
- 化学平衡移动原理

酸、碱、盐都是电解质，在水中都能电离产生离子。根据电解质在水溶液中电离能力的大小，又可把电解质分为强电解质和弱电解质。强电解质在溶液中能完全电离，弱电解质在溶液中只能部分电离。如何认识弱电解质的电离过程？不同弱电解质的电离程度是否有区别？电离程度会受哪些因素的影响？

弱电解质的电离平衡

想一想

0.1 mol · L^{-1} 盐酸和 0.1 mol · L^{-1} 醋酸分别与等量的镁条反应，现象有何不同？为什么？

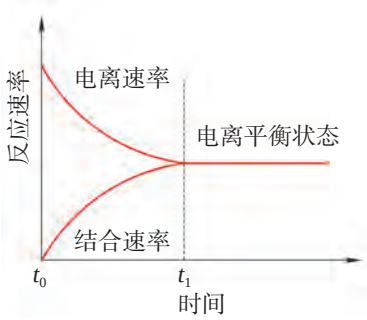


图 3.5 弱电解质电离平衡的建立过程示意图

强酸、强碱和大多数盐是强电解质，弱酸、弱碱和水均为弱电解质。

当弱电解质溶于水，在水分子的作用下，弱电解质分子电离出离子，而电离产生的离子又可以重新结合成分子。弱电解质的电离过程是可逆的，这两种相反的趋势最终将达到电离平衡状态。弱电解质电离平衡的建立过程可用图3.5表示。

由于弱电解质的电离过程是可逆的，所以电离方程式中用“$\rightleftharpoons$”表示。如醋酸（一元弱酸）和一水合氨（一元弱碱）的电离方程式分别为：

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$$
$$NH_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

电离平衡也是动态平衡，化学平衡移动原理也适用于电离平衡。当浓度、温度等条件改变时，弱电解质的电离平衡也会发生移动。

想一想

在醋酸溶液中，分别加入适量水、氢氧化钠溶液、盐酸、醋酸钠固体，对醋酸的电离平衡分别产生什么影响？简要说明理由。

电离平衡常数

对一元弱酸或弱碱来说，在一定温度下达到电离平衡时，溶液中电离形成的各种离子浓度的乘积与未电离的分子浓度之比是一个常数，这个常数称为电离平衡常数，简称电离常数。例如，醋酸的电离平衡常数表达式为：

$$K_a=\frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

在 25℃时醋酸的电离平衡常数 $K_a=1.8\times10^{-5}$。由此可知醋酸的电离程度很小，大部分醋酸仍以醋酸分子的形式存在。

通常用 K_a 表示弱酸的电离平衡常数，K_b 表示弱碱的电离平衡常数。例如，一水合氨的电离平衡常数表达式为：

$$K_b=\frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3\cdot H_2O]}$$

在 25℃时 $NH_3\cdot H_2O$ 的电离平衡常数 $K_b=1.8\times10^{-5}$。电离平衡常数的大小，反映了弱酸、弱碱的相对强弱。

表 3.3 常见弱酸、弱碱的电离平衡常数（25℃）

一元弱酸或弱碱	K_a 或 K_b	多元弱酸	K_{a1} 和 K_{a2}
HCOOH（甲酸）	1.8×10^{-4}	H_2CO_3	$K_{a1}=4.2\times10^{-7}$ $K_{a2}=4.8\times10^{-11}$
HNO_2	7.2×10^{-4}		
HF	5.6×10^{-4}	H_2SO_3	$K_{a1}=1.2\times10^{-2}$ $K_{a2}=6.2\times10^{-8}$
CH_3COOH	1.8×10^{-5}		
HCN（氢氰酸）	4.0×10^{-10}	COOH | COOH （草酸）	$K_{a1}=5.6\times10^{-2}$ $K_{a2}=5.4\times10^{-5}$
$NH_3\cdot H_2O$	1.8×10^{-5}		

注：K_{a1} 和 K_{a2} 分别表示多元弱酸第一步电离和第二步电离的电离平衡常数。

书写表达

1. 写出表 3.3 中甲酸、亚硝酸、氢氰酸和氢氰酸的电离常数表达式。

2. 写出上述四种一元弱酸的酸性强弱顺序。

多元弱酸的电离是分步进行的，每步的电离平衡常数，通常用 K_{a1}、K_{a2} 来表示第一步、第二步的电离平衡常数。例如碳酸的电离分两步进行：

第一步电离：$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 4.2 \times 10^{-7}$$

第二步电离：$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]} = 4.7 \times 10^{-11}$$

多元弱酸的第二步电离通常比第一步电离难得多，即 K_{a1} 远大于 K_{a2}。因此多元弱酸溶液的酸性主要由第一步电离决定。

电离平衡常数受温度影响，但影响较小。一般可以忽略温度对电离平衡常数的影响。

拓展视野

电离度

电离度（常用 α 表示）是指在一定条件下，当弱电解质在溶液中达到电离平衡时，已电离的分子数占总分子数（包括已电离的和未电离的）的百分数，即：电离度（α）$= \frac{\text{已电离的分子数}}{\text{总分子数}} \times 100\%$。

电离度是弱电解质电离程度的标志，它不但与温度有关，还与溶液的浓度有关，溶液越稀，电离度越大。

学习指南

例题导引

问题：

- 已知醋酸的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$，磷酸的 $K_{a1} = 7.1 \times 10^{-3}$，$K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$，$K_{a3} = 4.4 \times 10^{-13}$。

下列四种溶液：

a. 0.1 mol · L^{-1} 醋酸　　b. 0.1 mol · L^{-1} 磷酸

c. 0.1 mol · L^{-1} 硫酸　　d. 0.1 mol · L^{-1} 盐酸

（1）请按 H^+ 浓度从大到小的顺序排列上述溶液。

（2）上述哪种溶液中未电离的溶质分子浓度最大。

分析：

- （1）硫酸是强电解质，第一步全部电离，所以溶液中［H^+］大于 0.1 mol · L^{-1}；盐酸是强酸，全部电离，溶液中［H^+］=0.1 mol · L^{-1}；醋酸和磷酸都发生部分电离，两者的［H^+］均远小于 0.1 mol · L^{-1}；磷酸是多元酸，氢离子浓度主要由第一步电离决定，磷酸的 K_{a1} 大于醋酸的 K_a，所以可以判断相同浓度的磷酸电离出的氢离子浓度大于醋酸电离出的氢离子浓度。

（2）硫酸第一步全部电离，盐酸完全电离。当弱电解质的浓度相同时，电离常数越小，未电离的溶质分子就越多，所以该条件下，醋酸分子的浓度最大。

练习巩固

1. 将 0.1 mol · L^{-1} 醋酸加水稀释，下列说法正确的是（　　）。

（A）溶液中 H^+ 和 OH^- 浓度都减小

（B）溶液中 H^+ 浓度增大

（C）醋酸电离平衡向左移动

（D）溶液的 pH 增大

2. 在测量溶液导电性的实验装置中，注入浓醋酸时，灯光很暗；如果改用浓氨水，结果相似。但如果将上述两种溶液混合，灯光却十分明亮，为什么？

3. 除水分子和一水合氨分子以外，氨水中什么微粒的浓度最高？什么微粒的浓度最低？为什么？

4. 有两瓶物质的量浓度相同的酸液，一瓶是强酸，一瓶是弱酸。现只有石蕊试液、酚酞试液、pH 试纸和蒸馏水。简述如何用最简便的实验方法来判断哪瓶是强酸。

3.3 酸碱中和与盐类水解

学习聚焦

- 强酸与强碱的中和滴定
- 理解盐类水解的原理
- 了解影响水解平衡的主要因素和应用

知识回放

- 水的电离
- 弱电解质的电离
- 化学平衡移动原理
- 离子方程式

日常生活中有很多物质属于盐类，例如食盐、纯碱、明矾、味精等。盐类溶于水后会发生怎样的变化？为什么盐溶液会呈现出不同的酸碱性？本节我们将进一步认识酸碱中和滴定，了解盐类的水解反应及其应用。

酸碱中和滴定

酸与碱作用生成盐和水的反应称为酸碱中和反应，比如：

$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$$

酸碱中和反应中 H^+ 和 OH^- 按照 1∶1 的计量比进行反应：

$$n(H^+) = n(OH^-)$$

即：

$$c(H^+)V(H^+) = c(OH^-)V(OH^-)$$

因此可将酸碱中和反应用于物质的定量分析。用已知浓度的酸（或碱）溶液来测定未知碱（或酸）溶液的浓度，由此建立的定量分析方法称为酸碱中和滴定，简称酸碱滴定或中和滴定。

在酸碱中和滴定操作中，已知准确浓度的酸或碱溶液称为标准溶液，未知浓度的碱或酸溶液称为待测溶液。首先准确量取待测溶液的体积，然后用标准溶液进行滴定，当酸和碱恰好完全反应时达到化学计量点。选用合适的酸碱指示剂，根据指示剂颜色的变化判断中和反应的完成，并确定它为滴定终点。

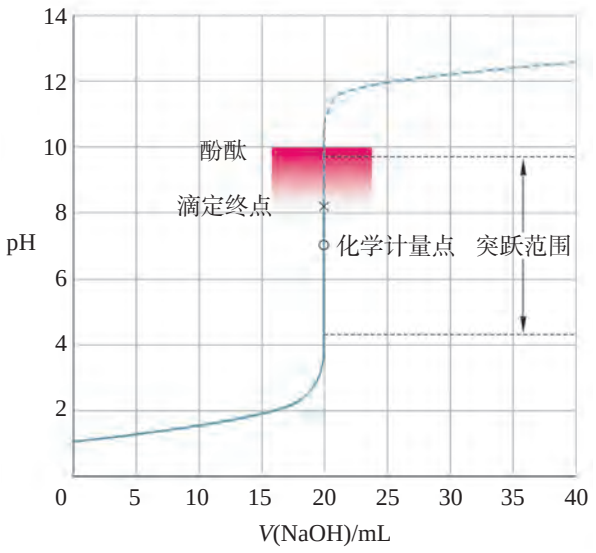


图 3.6　0.100 0 mol·L^{-1} 氢氧化钠溶液滴定 20.00 mL 0.100 0 mol·L^{-1} 盐酸的滴定曲线

下面我们以 0.100 0 mol·L^{-1} 的氢氧化钠溶液滴定 20.00 mL 的 0.100 0 mol·L^{-1} 盐酸为例。

图 3.6 表示滴定过程中溶液 pH 的变化。滴定前，溶液的 pH 取决于盐酸的浓度，pH 为 1.0。随着氢氧化钠溶液的滴入，盐酸被逐渐中和，H^+ 浓度减少，pH 升高。当滴加的氢氧化钠溶液与盐酸的物质的量恰好相同时，达到化学计量点，此时溶液的 pH 等于 7.0。当滴定到盐酸还有 0.02 mL（约半滴）未被中和时，溶液为酸性（pH＝4.3）；当滴加的氢

氧化钠溶液过量 0.02 mL 时，溶液为碱性（pH＝9.7），溶液的 pH 发生了突变，该 pH 范围也就是滴定突跃范围。我们可以根据滴定突跃范围来选择酸碱指示剂。这里选用酚酞做指示剂，当溶液从无色突变为浅红色时，达到滴定终点。

酸碱中和滴定具有测定准确、操作简便的特点，因此广泛应用于科学研究、医疗卫生和工农业生产。

实验探究

强酸与强碱的中和滴定

以氢氧化钠标准溶液滴定未知浓度的盐酸为例。

1. 滴定管的使用

滴定管是准确测量放出液体体积的仪器，常用规格为 50 mL 和 25 mL，分度值为 0.1 mL，读数可估计到 0.01 mL。图 3.7 是 25 mL 滴定管，分红色和蓝色两种手柄。一般用红色手柄滴定管装酸性溶液，用蓝色手柄滴定管装碱性溶液。

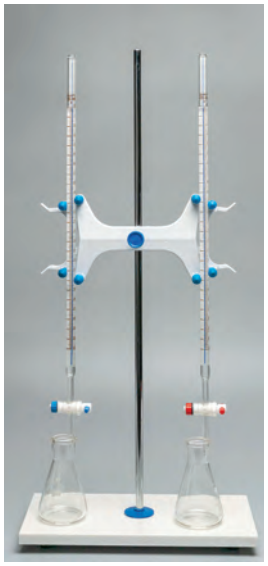


图 3.7　滴定装置

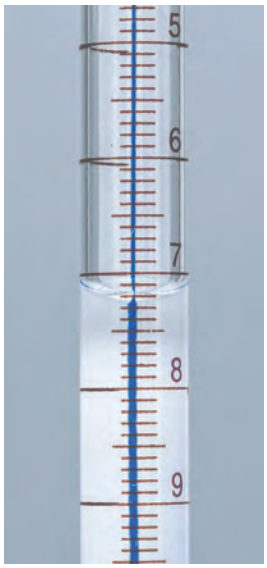


图 3.8　滴定管的读数

滴定管的准备：滴定管清洗干净后，注入少量水检查活塞是否漏液。将滴定管用蒸馏水洗涤后，再分次用少量氢氧化钠标准溶液润洗滴定管 2～3 次，每次润洗液均从下端活塞放出。注入氢氧化钠标准溶液，打开活塞放出少量液体，赶尽活塞下端管内气泡使其充满液体，再慢慢调节滴定管内液面在“0”刻度处或“0”以下位置。

滴定管的读数：滴定管上一般标有棕色刻度线，为便于观察，滴定管正对刻度线管壁上有白底蓝线。由于光在空气和液体中折射率不同，液面下蓝线较粗，液面上方蓝线较细，读数时正对刻度线，平视观察蓝线粗、细交界点所对的刻度即为准确读数，如图 3.8 所示。

2. 滴定的操作

溶液的准备：用洗净并经润洗的移液管准确移取 20.00 mL（或从另一滴定管内放出）未知浓度的盐酸于 150 mL 锥形瓶中，滴加 2 滴酚酞试液。

滴定的操作：滴定时，一手控制滴定管活塞，另一手用拇指、食指和中指捏住锥形瓶颈部轻轻摇动，如图 3.9 所示。



图 3.9　滴定操作

滴定终点的判断：滴定时，要控制好速度，特别是接近终点时滴定速度应减慢。当加入最后半滴[①]氢氧化钠溶液恰好使溶液由无色变成浅粉红色，充分摇动，若在 30 s 内颜色不褪，即为滴定终点。

计算待测盐酸的浓度。

盐类水解

Na_2CO_3 是盐，溶于水后，溶液却呈碱性，为什么？我们可以先通过实验来探究这个问题。

实验探究

盐溶液酸碱性的测定

在室温下用 pH 计或 pH 试纸测定下列 0.1 mol·L^{-1} 溶液的 pH 并填入下表。

盐溶液	pH	盐的类型
NaCl		
CH_3COONa		
Na_2CO_3		
NH_4Cl		
$AlCl_3$		

溶液的酸碱性取决于［H^+］和［OH^-］的相对大小，以上这些盐的组成中既不含有 OH^-，也不含有 H^+，为什么盐溶液会呈现出酸碱性呢？

我们以 NH_4Cl 为例来分析它的水溶液呈酸性的原因。

NH_4Cl 溶液中存在着下列电离过程：

$$NH_4Cl = Cl^- + NH_4^+$$
$$+$$
$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$
$$\Downarrow$$
$$NH_3 \cdot H_2O$$

① 半滴操作：将悬挂在滴定管尖嘴处的液体，轻轻靠一下锥形瓶内壁，随即用少量蒸馏水淋下。

由于 NH_4^+ 和 OH^- 结合生成弱电解质 $NH_3 \cdot H_2O$，消耗了溶液中的 OH^-，使 H_2O 的电离平衡向电离的方向移动，导致溶液中 $[H^+] > [OH^-]$，所以 NH_4Cl 溶液呈酸性。上述作用的总反应可以表示为：

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O + H^+$$

同样，CH_3COONa 溶液中存在着下列电离过程：

$$CH_3COONa = Na^+ + CH_3COO^-$$
$$+$$
$$H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$$
$$\Downarrow$$
$$CH_3COOH$$

CH_3COO^- 和 H^+ 结合生成弱电解质 CH_3COOH，消耗了溶液中的 H^+，使 H_2O 的电离平衡向电离的方向移动，导致溶液中 $[OH^-] > [H^+]$，所以 CH_3COONa 溶液呈碱性。上述作用的总反应可以表示为：

$$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$$

以上在溶液中由盐电离生成的离子与水电离生成的 H^+ 或 OH^- 结合成弱电解质的反应，叫做盐类的水解反应，简称盐类水解。强酸强碱盐不发生水解，溶液呈中性；强酸弱碱盐水解，溶液呈酸性；强碱弱酸盐水解，溶液呈碱性。

显然，如果盐类水解产生的弱酸越弱（K_a 越小）或弱碱越弱（K_b 越小），则盐溶液水解的倾向就越大，则盐溶液的碱性或酸性就越强。

多元酸根离子的水解是分步进行的，例如碳酸钠的水解反应为：

$$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$$
$$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$$

一般第二步水解的程度很小，可以忽略。

有些金属离子也是分步水解的，但这类离子的水解反应一般比较复杂，通常以总反应表示。例如，氯化铁的水解反应可以表示为：

$$Fe^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3 + 3H^+$$

大多数金属离子水解反应进行的程度很小，无明显沉淀或气体生成。

资料库

盐的分类

根据成盐的酸、碱的强弱不同可以将盐进行分类。例如：

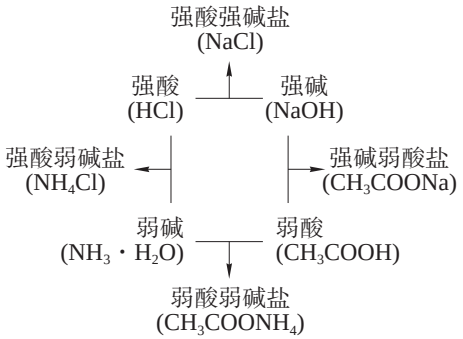


图 3.10　盐的分类

资料库

水溶液中 Fe^{3+} 的颜色

Fe^{3+} 在水溶液中以水合三价铁离子 $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ 的形式存在，呈淡紫色，而我们看到的却是黄棕色，甚至红棕色的。这主要是因为三价铁盐溶于水后发生水解。pH = 1 时，开始水解；pH 为 2～3 时，水解趋势明显，Fe^{3+} 主要以羟基水合离子形式存在，溶液颜色为黄棕色；随着 pH 继续升高，溶液由黄棕色逐渐变为红棕色，最后形成红棕色的 $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ 沉淀。

书写表达

为什么 Na_2CO_3 俗称纯碱，Na_2S 俗称臭碱？试解释原因，并写出 Na_2CO_3 和 Na_2S 水解的化学方程式。

水解平衡的移动

与其他平衡一样，盐类水解也会受外界条件的影响，溶液的温度、外加酸或碱等条件的改变会引起盐类水解平衡的移动。

盐类的水解反应一般为中和反应的逆反应。中和反应是放热反应，因而水解反应是吸热反应。升温可以促进盐类水解反应的进行。

盐溶液中外加酸或碱，可以抑制或促进盐类水解反应的进行。例如，在氯化铵溶液中提高 H^+ 浓度可以抑制盐的水解；提高 OH^- 浓度，可以促进盐的水解。

在日常生活和工农业生产中常用到盐的水解反应。例如，利用碳酸钠溶液水解后的碱性可以清洗油污，而加热可以促进碳酸钠的水解使 OH^- 浓度增大。所以为增强纯碱的去油污能力，用热的溶液效果更好。

铝盐或铁盐在水溶液中会发生水解，例如俗称明矾的十二水合硫酸铝钾［$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$］，在水中可以完全解离成 K^+、Al^{3+} 和 SO_4^{2-} 等离子。Al^{3+} 离子发生下列水解反应：

$$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3H^+$$

利用水解产生的 $Al(OH)_3$ 胶体吸附水中的杂质，可用来净水。

想一想

油条的传统制作过程中常添加碳酸钠和明矾。运用平衡移动原理，解释这两种物质的作用。

拓展视野

泡沫灭火器

人们利用水解反应产生二氧化碳气体设计出泡沫灭火器，如图 3.11 所示。塑料内筒中装有浓 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液，内外筒之间装有 $NaHCO_3$ 浓溶液。使用时将灭火器倒置，两溶液混合后发生剧烈反应，产生的大量气体和沉淀一起以泡沫形式喷出，覆盖在燃烧物的表面以隔绝氧气，从而达到灭火的效果。



图 3.11　泡沫灭火器

$NaHCO_3$ 溶液和 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液中分别存在以下水解平衡：

$$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$$
$$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3H^+$$

两者混合后，Al^{3+} 和 HCO_3^- 水解分别产生的 H^+ 和 OH^- 反应生成了水，促进了两个水解平衡不断向右移动，直至水解完全。

此时发生的总反应可以表示为：

$$3HCO_3^- + Al^{3+} = Al(OH)_3 \downarrow + 3CO_2 \uparrow$$

学习指南

例题导引

问题：

- 配制 $FeCl_3$ 溶液时，为了防止溶液出现浑浊，可以采取哪些措施并阐述理由。

分析：

- 直接配制 $FeCl_3$ 水溶液时，由于 Fe^{3+} 会水解生成 $Fe(OH)_3$，溶液常会出现浑浊并呈弱酸性，其水解反应如下：

$$Fe^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3 + 3H^+$$

根据平衡移动原理，增加溶液中氢离子的浓度，就可以抑制 Fe^{3+} 水解反应的发生。所以一般的配制方法是将 $FeCl_3$ 先溶于浓盐酸中，然后加水稀释到所需浓度。

练习巩固

1. 在常温下，要使纯水的电离平衡向电离方向移动，并使 H^+ 浓度增大，可加入的物质是（　　）。

（A）硫酸钠　　（B）硫酸铝　　（C）碳酸氢钠　　（D）醋酸钠

2. 分别取一定量的饱和 $FeCl_3$ 溶液进行如下实验操作：

（1）用 pH 试纸检测饱和 $FeCl_3$ 溶液呈_____（填“酸性”“碱性”或“中性”）。

（2）在饱和 $FeCl_3$ 溶液中加入少量 NaOH 固体，溶液中 $FeCl_3$ 的水解程度_____（填“增强”“减弱”或“不变”）。

（3）在饱和 $FeCl_3$ 溶液中通入 HCl 气体，溶液的 pH_____（填“增大”“减小”或“不变”），溶液中 $FeCl_3$ 的水解程度_____（填“增强”“减弱”或“不变”）。

（4）将饱和 $FeCl_3$ 溶液加热蒸干，并灼烧，最后得到的固体是_____（填化学式）。

3. 在 100℃时，水的离子积为 5.4×10^{-13}，若该温度下某溶液中的 H^+ 浓度为 $1\times10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$，则该溶液（　　）。

（A）呈碱性　　（B）呈酸性　　（C）呈中性　　（D）$[OH^-]=[H^+]$

4. NH_4Cl 溶液中放入镁粉能放出 H_2 和 NH_3，产生这种现象的原因是（　　）。

（A）金属镁把 NH_3 置换出来

（B）镁具有强还原性，NH_4^+ 具有氧化性，发生氧化还原反应

（C）因为 NH_4^+ 水解后溶液显酸性，Mg 与 H^+ 反应放出 H_2，平衡向正反应方向移动

（D）因为 Mg 与水反应，生成的 $Mg(OH)_2$ 与 NH_4Cl 反应

5. $AlCl_3$ 溶液加热蒸干后灼烧，最后的生成物是什么？如果将 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液加热蒸干后灼烧呢？请结合平衡移动原理分析。

3.4 难溶电解质的沉淀溶解平衡

难溶电解质在水中存在溶解和沉淀两个过程，难溶电解质通过溶解可以存在于水中，也可以从溶液中析出成为固体，这两个过程在一定条件下会达到动态平衡。本节我们就来学习沉淀溶解平衡及其规律，讨论影响沉淀溶解平衡移动的因素，并运用这一规律解释自然现象，解决生产、生活中的问题。

学习聚焦

- 认识难溶电解质的沉淀溶解平衡
- 了解沉淀的生成、溶解以及转化的本质和条件

知识回放

- 化学平衡移动原理
- 复分解反应及其发生的条件

难溶电解质的溶度积常数

习惯上人们将在 100 g 水中溶解的质量小于 0.01 g 的电解质称为难溶电解质。将难溶电解质放入水中，就会发生溶解和沉淀两个过程。例如，把 AgCl 固体放入水中，在水分子的作用下少量的 Ag^+ 和 Cl^-脱离 AgCl 固体表面进入到溶液中，成为水合离子，这是 AgCl 的溶解过程；与此同时，溶液中的 Ag^+ 和 Cl^-受到 AgCl 表面正、负离子的吸引沉积到 AgCl 表面，这是 AgCl 的沉淀过程：

$$AgCl(s) \underset{\text{沉淀}}{\overset{\text{溶解}}{\rightleftharpoons}} Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$$

在一定的温度下，当沉淀和溶解两个过程的速率相等时建立平衡，称为难溶电解质的沉淀溶解平衡，其平衡常数叫做溶度积常数，简称溶度积，用 K_{sp} 表示。氯化银的溶度积表示为：

$$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$$

表 3.4 中列出了一些常见难溶电解质的溶度积常数。

表 3.4 常见的难溶电解质的溶度积常数（25℃）

化学式	K_{sp}	化学式	K_{sp}
AgCl	1.8×10^{-10}	$CaCO_3$	2.8×10^{-9}
AgI	8.5×10^{-17}	$Mg(OH)_2$	5.6×10^{-12}
$BaSO_4$	1.1×10^{-10}	Ag_2S	6.3×10^{-50}
AgBr	5.4×10^{-13}	$CaSO_4$	4.9×10^{-5}
$Al(OH)_3$	1.3×10^{-33}	$Cu(OH)_2$	2.2×10^{-20}
$BaCO_3$	2.6×10^{-9}	ZnS	1.6×10^{-24}

资料库

溶度积常数

对于沉淀溶解平衡：

$$A_mB_n(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$$

$$K_{sp} = [A^{n+}]^m[B^{m-}]^n$$

固体纯物质不列入溶度积常数表达式。